حل سلسلة الأعمال الموجهة TD N° 01

Chapitre 1 : Calcul vectoriel et tensoriel

EX 1. فحص صحة العبارات الإنديسية (Validation des expressions indicielles)

Énoncé : Indiquer si les expressions indicielles suivantes sont correctes ou incorrectes en justifiant :

a) $w_i = e_{nm} w_{mni}$

b) $e_{ij} = \frac{\partial f_p}{\partial T_{km}} \frac{\partial f_p}{\partial T_{ij}}$

c) $T_{km} + a_i b_j T_{ij}$

d) $\alpha_i + b_i c_j$

e) $a_i + \alpha_i b_i = c_j$

f) $x_i y_j = x_i \delta_{ij} y_j$

g) $b_{mn} w_n = A e_{kmn} b_{rk} b_{rm} u_n$

h) $\epsilon_{ijk} \epsilon_{mkn} = \delta_{im} \delta_{jk} - \delta_{ik} \delta_{jm}$

العبارة (a) : $w_i = e_{nm} w_{mni}$ صحيحة (Correcte)

التعليل : في الطرف الأيسر لدينا مؤشر حر وحيد i (شعاع، رتبة 1). في الطرف الأيمن : المؤشر n مكرر مرتين والمؤشر m مكرر مرتين فهما مؤشران مضمومان (muets)، والمؤشر i يظهر مرة واحدة فهو مؤشر حر. طرفا المعادلة كلاهما موتر من الرتبة الأولى يحمل نفس المؤشر الحر.

العبارة (b) : $e_{ij} = \frac{\partial f_p}{\partial T_{km}} \frac{\partial f_p}{\partial T_{ij}}$ خاطئة (Incorrecte)

التعليل : المؤشر p مجموع في البسط. لكن المؤشرات k, m تظهر مرة واحدة في الطرف الأيمن، فهي مؤشرات حرة غير موجودة في الطرف الأيسر. الطرف الأيسر رتبته 2 بمؤشرات $\{i, j\}$ والطرف الأيمن رتبته 4 بمؤشرات $\{k, m, i, j\}$. عدم تطابق الرتبة والمؤشرات الحرة يجعل المعادلة خاطئة.

العبارة (c) : $T_{km} + a_i b_j T_{ij}$ خاطئة (Incorrecte)

التعليل : الحد الأول T_{km} موتر من الرتبة الثانية (مؤشرات حرة k, m). الحد الثاني $a_i b_j T_{ij}$ انكمش بالكامل لأن i و j مكرران مرتين، فهو مقدار سلمي (رتبة 0). لا يجوز جمع موتر رتبته 2 مع مقدار سلمي.

العبارة (d) : $\alpha_i + b_i c_j$ خاطئة (Incorrecte)

التعليل : الحد الأول α_i شعاع (رتبة 1، مؤشر حر i). الحد الثاني $b_i c_j$ موتر من الرتبة 2 (مؤشران حران i, j). لا يمكن جمع شعاع مع موتر ثنائي لعدم تجانس الرتبة الموترية.

العبارة (e) : $a_i + \alpha_i b_i = c_j$ خاطئة (Incorrecte)

التعليل : خاطئة لسببين : في الطرف الأيسر تم جمع شعاع a_i مع جداء سلمي مضموم $\alpha_i b_i$. بالإضافة إلى أن المؤشر الحر في اليسار هو i بينما في اليمين هو j.

العبارة (f) : $x_i y_j = x_i \delta_{ij} y_j$ خاطئة (Incorrecte)

التعليل : الطرف الأيسر موتر من الرتبة 2 (مصفوفة بمؤشرين حرين i, j). الطرف الأيمن انكمش بوجود دلتا كرونيكر : $x_i \delta_{ij} y_j = x_i y_i = \vec{x} \cdot \vec{y}$ وهو مقدار سلمي. لا يمكن لمصفوفة أن تساوي جداءً سلمياً.

العبارة (g) : $b_{mn} w_n = A e_{kmn} b_{rk} b_{rm} u_n$ خاطئة (Incorrecte)

التعليل : الطرف الأيسر شعاع بمؤشر حر m (المؤشر n مجموع). الطرف الأيمن جميع مؤشراته k, m, n, r تظهر مرتين، فهو مقدار سلمي خالص خالي من أي مؤشر حر.

العبارة (h) : $\epsilon_{ijk}\epsilon_{mkn} = \delta_{im}\delta_{jk} - \delta_{ik}\delta_{jm}$ خاطئة (Incorrecte للصيغة المكتوبة)

التعليل : في الطرف الأيسر المؤشر k مجموع، والمؤشرات الحرة هي $\{i, j, m, n\}$. في الطرف الأيمن المكتوب يظهر المؤشر k من جديد ويغيب المؤشر n تماماً، وهذا تناقض لقواعد المؤشرات. المتطابقة الصحيحة المعيارية هي : $\epsilon_{ijk}\epsilon_{mnk} = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}$.

EX 2. الحسابات الموترية وتمثيلاتها المصفوفية

Énoncé : On donne :

$$a = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad D_{ij} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer et donner la forme matricielle de : a) $a_m b_m$, b) $a_i b_j$, c) $D_{ij} b_j$, d) $D_{ij} a_i$, e) $D_{ij} a_i b_j$.

أ) حساب $a_m b_m$ (الجداء السلمي) :

جمع على المؤشر m من 1 إلى 3 :

$$a_m b_m = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = (3)(0) + (0)(2) + (4)(-6) = -24$$

الشكل المصفوفي : $a^T \cdot b = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix} = [-24]$.

ب) حساب $a_i b_j$ (الجداء التنسوري / Dyadique) :

يعطي مصفوفة 3×3 حيث العنصر في السطر i والعمود j هو $a_i b_j$:

$$a_i b_j = \begin{pmatrix} 3(0) & 3(2) & 3(-6) \\ 0(0) & 0(2) & 0(-6) \\ 4(0) & 4(2) & 4(-6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 6 & -18 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -24 \end{pmatrix}$$

الشكل المصفوفي : $a \cdot b^T = \begin{pmatrix} 0 & 6 & -18 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -24 \end{pmatrix}$.

ج) حساب $D_{ij} b_j$ (جداء مصفوفة في شعاع عمودي) :

المؤشر j مجموع ويبقى المؤشر i حراً (شعاع عمودي) :

$$(Db)_i = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(0) + 0(2) + 2(-6) \\ 0(0) - 4(2) + 0(-6) \\ 0(0) - 5(2) + 0(-6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ -8 \\ -10 \end{pmatrix}$$

الشكل المصفوفي : $D \cdot b = \begin{pmatrix} -12 \\ -8 \\ -10 \end{pmatrix} = -12\vec{e}_1 - 8\vec{e}_2 - 10\vec{e}_3$.

د) حساب $D_{ij}a_i$ (جداء شعاع سطري في مصفوفة) :

المؤشر i هو المجموع ويبقى j حراً. يمثل مصفوفياً $a^T D$ (أو منقوله $D^T a$) :

$$(a^T D)_j = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -20 & 6 \end{pmatrix}$$

شعاع سطري : $a^T D = \begin{pmatrix} 9 & -20 & 6 \end{pmatrix}$ ، أو شعاع عمودي : $D^T a = \begin{pmatrix} 9 \\ -20 \\ 6 \end{pmatrix}$.

هـ) حساب $D_{ij}a_i b_j$ (الشكل التربيعي / Bilinéaire) :

المؤشران i, j مضمومان، فالناتج مقدار سلمي :

$$D_{ij}a_i b_j = (a^T D)_j b_j = \begin{pmatrix} 9 & -20 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix} = 9(0) + (-20)(2) + 6(-6) = -76$$

الشكل المصفوفي : $a^T \cdot D \cdot b = -76$.

EX 3. إثبات المتطابقات وتغيير وسائط التنسيق

> **Énoncé :**
> a) Démontrer l'égalité suivante : $a_{jih}x_j x_i = a_{ijh}x_i x_j$
> b) On donne $x_i = a_{ij}y_j$ avec $y_i = b_{ij}z_j$. Éliminer les y pour avoir les x en fonction des z.

أ) برهان المساواة $a_{jih}x_j x_i = a_{ijh}x_i x_j$:

1. في الطرف الأيسر $E = a_{jih}x_j x_i$، المؤشران i, j مؤشران مضمومان (sommés)، بينما h مؤشر حر.
2. جداء الأعداد الحقيقية تبديلي، إذن $x_j x_i = x_i x_j$:

$$E = a_{jih}x_i x_j$$

3. بما أن i و j مؤشران مضمومان، يمكن إعادة تسميتهما بحرية تامة دون تغيير قيمة المجموع (renommage $j \leftrightarrow i$) :

$$a_{jih}x_j x_i \xrightarrow{j \leftrightarrow i} a_{ijh}x_i x_j$$

وهذا يثبت المساواة مباشرة لأي موتر a.

ب) التعبير عن x بدلالة z :

لدينا $x_i = a_{ij}y_j$. من المعادلة الثانية $y_i = b_{ij}z_j$، نغير مؤشر الجمع إلى k لتجنب تكرار المؤشر j :

$$y_j = b_{jk}z_k$$

نعوض y_j في معادلة x_i :

$$x_i = a_{ij}(b_{jk}z_k) = (a_{ij}b_{jk})z_k = C_{ik}z_k \quad \text{avec} \quad C_{ik} = a_{ij}b_{jk}$$

الشكل المصفوفي : $X = A \cdot Y = A(B \cdot Z) = (AB) \cdot Z$.

EX 4. تعيين أشعة الوحدة (Vecteurs unitaires)

> **Énoncé :** Déterminer en coordonnées cartésiennes le vecteur unitaire $\vec{n}$:
> a) Parallèle au vecteur $\vec{v} = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3$
> b) Le long de la ligne joignant les points $P(1,0,3)$ et $Q(0,2,1)$

أ) شعاع الوحدة الموازي لـ $\vec{v}$:

حساب معيار الشعاع $\vec{v}$:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-6)^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$$

شعاع الوحدة $\vec{n} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$:

$$\vec{n} = \frac{2}{7}\vec{e}_1 + \frac{3}{7}\vec{e}_2 - \frac{6}{7}\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 2/7 \\ 3/7 \\ -6/7 \end{pmatrix} \quad (\text{ou } \pm\vec{n})$$

ب) شعاع الوحدة على طول الخط الواصل بين P و Q :

مركبات الشعاع $\vec{PQ}$:

$$\vec{PQ} = (0-1)\vec{e}_1 + (2-0)\vec{e}_2 + (1-3)\vec{e}_3 = -\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - 2\vec{e}_3$$

حساب المعيار : $\|\vec{PQ}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$.

شعاع الوحدة :

$$\vec{n}_{PQ} = \frac{\vec{PQ}}{\|\vec{PQ}\|} = -\frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{2}{3}\vec{e}_2 - \frac{2}{3}\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$$

EX 5. إثبات تعامد الشعاع على المستوي (Vecteur normal au plan)

> **Énoncé :** Démontrer que le vecteur $\vec{v} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3$ est normal au plan d'équation $ax_1 + bx_2 + cx_3 = \lambda$.

الطريقة 1 : البرهان الهندسي بالجداء السلمي

لتكن النقطتان $M(x_1, x_2, x_3)$ و $M'(x'_1, x'_2, x'_3)$ نقطتين اختياريتين تنتميان للمستوي :

$$ax_1 + bx_2 + cx_3 = \lambda \quad \text{و} \quad ax'_1 + bx'_2 + cx'_3 = \lambda$$

بطرح المعادلتين طرفاً لطرف :

$$a(x_1 - x'_1) + b(x_2 - x'_2) + c(x_3 - x'_3) = 0$$

الشعاع $\vec{M'M} = (x_1 - x'_1)\vec{e}_1 + (x_2 - x'_2)\vec{e}_2 + (x_3 - x'_3)\vec{e}_3$ شعاع موازٍ للمستوي ومحتوى فيه بالكامل. نلاحظ أن :

$$\vec{v} \cdot \vec{M'M} = a(x_1 - x'_1) + b(x_2 - x'_2) + c(x_3 - x'_3) = 0$$

بما أن الجداء السلمي منعدم مع أي شعاع مماس للمستوي، فإن $\vec{v}$ عمودي تماماً على المستوي ($\vec{v} \perp \mathcal{P}$).

الطريقة 2 : طريقة التدرج الموتري (Gradient)

المستوي سطح تساوي كمون لحقل سلمي $\Phi(x_1, x_2, x_3) = ax_1 + bx_2 + cx_3 - \lambda = 0$.

$$\vec{\nabla}\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x_1}\vec{e}_1 + \frac{\partial \Phi}{\partial x_2}\vec{e}_2 + \frac{\partial \Phi}{\partial x_3}\vec{e}_3 = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3 = \vec{v}$$

شعاع التدرج لأي سطح كمون يكون دائماً عمودياً على السطح المماسي له عند كل نقطة منه، إذن $\vec{v}$ ناظمي على المستوي.

EX 6. تفكيك المصفوفات إلى أجزاء متناظرة ومتخالفة المناظرة

> **Énoncé :** Soit $\boldsymbol{A}$ une matrice. Montrer en utilisant la notation indicielle que :
> a) $B = \frac{1}{2}(A + A^T)$ est une matrice symétrique.
> b) $C = \frac{1}{2}(A - A^T)$ est une matrice antisymétrique.

أ) إثبات تناظر المصفوفة B :

عناصر المصفوفة B بالترميز الإنديسي هي $B_{ij} = \frac{1}{2}(A_{ij} + A_{ji})$ حيث $(A^T)_{ij} = A_{ji}$.

نبدل المؤشرات لحساب B_{ji} :

$$B_{ji} = \frac{1}{2}(A_{ji} + A_{ij}) = \frac{1}{2}(A_{ij} + A_{ji}) = B_{ij}$$

بما أن $B_{ji} = B_{ij}$ لجميع i, j، فإن B مصفوفة متناظرة ($B = B^T$).

ب) إثبات تخالف تناظر المصفوفة C :

عناصر المصفوفة C هي $C_{ij} = \frac{1}{2}(A_{ij} - A_{ji})$.

نبدل المؤشرات لحساب C_{ji} :

$$C_{ji} = \frac{1}{2}(A_{ji} - A_{ij}) = -\frac{1}{2}(A_{ij} - A_{ji}) = -C_{ij}$$

بما أن $C_{ji} = -C_{ij}$ لجميع المؤشرات، فإن C مصفوفة متخالفة المناظرة ($C = -C^T$) وعناصر قطرها الرئيسي معدومة ($C_{ii} = 0$).

EX 7. خصائص الموترات من الرتبة الثانية ورمز ليفي-تشيفيتا

Énoncé : Soit S_{ij} un tenseur d'ordre deux symétrique ($S_{ij} = S_{ji}$) et T_{ij} un tenseur quelconque. Montrer que :
a) $T_{ij}S_{ij} = T_{(ij)}S_{ij}$ où $T_{(ij)}$ représente la partie symétrique de T_{ij}.
b) $S_{ij}R_{ij} = 0$ où R_{ij} est un tenseur antisymétrique ($R_{ji} = -R_{ij}$).
c) $\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\epsilon_{mnk}T_{mn} = T_{[ij]}$ où $T_{[ij]}$ est la partie antisymétrique.

أ و ب) برهان $S_{ij}R_{ij} = 0$ و $T_{ij}S_{ij} = T_{(ij)}S_{ij}$:

1. نضع $X = S_{ij}R_{ij}$. بإعادة تسمية المؤشرات المضمومة $i \leftrightarrow j$:

$$X = S_{ji}R_{ji} = S_{ij}(-R_{ij}) = -S_{ij}R_{ij} = -X \implies 2X = 0 \implies S_{ij}R_{ij} = 0$$

2. نعلم أن أي موتر يكتب كمجموع جزئه المتناظر والمتخالف : $T_{ij} = T_{(ij)} + T_{[ij]}$. بالضرب في S_{ij} :

$$T_{ij}S_{ij} = (T_{(ij)} + T_{[ij]})S_{ij} = T_{(ij)}S_{ij} + \underbrace{T_{[ij]}S_{ij}}_{=0} = T_{(ij)}S_{ij}$$

ج) إثبات استخلاص الجزء المتخالف بواسطة $\epsilon_{ijk}\epsilon_{mnk}$:

نطبق متطابقة ليفي-تشيفيتا للانكماش على المؤشر المشترك k :

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{mnk} = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}$$

نعوض داخل المقدار :

$$\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\epsilon_{mnk}T_{mn} = \frac{1}{2}(\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm})T_{mn} = \frac{1}{2}(\delta_{im}\delta_{jn}T_{mn} - \delta_{in}\delta_{jm}T_{mn})$$

بتطبيق خاصية التصفية لدلتا كرونيكر : $\delta_{im}\delta_{jn}T_{mn} = T_{ij}$ و $\delta_{in}\delta_{jm}T_{mn} = T_{ji}$:

$$\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\epsilon_{mnk}T_{mn} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) = T_{[ij]}$$

EX 8. خواص منقول المصفوفات والمصفوفة الأحادية

> **Énoncé :** Soient A et B deux matrices. Montrer en notation indicielle :
> a) $(A+B)^T = A^T + B^T$
> b) $(AB)^T = B^T A^T$
> c) $IB = BI = B$

أ) منقول المجموع :

نضع $S = A + B \implies S_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$. المنقول هو :

$$(S^T)_{ij} = S_{ji} = A_{ji} + B_{ji} = (A^T)_{ij} + (B^T)_{ij} = (A^T + B^T)_{ij} \implies (A+B)^T = A^T + B^T$$

ب) منقول الجداء :

نضع $P = AB \implies P_{ij} = A_{ik}B_{kj}$. المنقول هو :

$$(P^T)_{ij} = P_{ji} = A_{jk}B_{ki} = B_{ki}A_{jk} = (B^T)_{ik}(A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij} \implies (AB)^T = B^T A^T$$

ج) المصفوفة الأحادية ($I = \delta_{ij}$) :

$$(IB)_{ij} = \delta_{ik}B_{kj} = B_{ij} \implies IB = B$$

$$(BI)_{ij} = B_{ik}\delta_{kj} = B_{ij} \implies BI = B$$

EX 9. المتطابقات الشعاعية الكبرى

> **Énoncé :** Montrer que :
> a) $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u}\cdot\vec{w})\vec{v} - (\vec{u}\cdot\vec{v})\vec{w}$ (Double produit vectoriel)
> b) $(\vec{u}\times\vec{v})\cdot(\vec{w}\times\vec{r}) = (\vec{u}\cdot\vec{w})(\vec{v}\cdot\vec{r}) - (\vec{u}\cdot\vec{r})(\vec{v}\cdot\vec{w})$ (Identité de Lagrange)

أ) الجداء الشعاعي المزدوج (Formule du BAC-CAB) :

نضع $\vec{a} = \vec{v} \times \vec{w} \implies a_k = \epsilon_{kmn}v_m w_n$. الشعاع $\vec{b} = \vec{u} \times \vec{a}$ مركبته :

$$b_i = \epsilon_{ijk}u_j a_k = \epsilon_{ijk}\epsilon_{kmn}u_j v_m w_n = \epsilon_{kij}\epsilon_{kmn}u_j v_m w_n$$

نعوض بمتطابقة الانكماش $\epsilon_{kij}\epsilon_{kmn} = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}$:

$$b_i = (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm})u_j v_m w_n = (\delta_{im}v_m)(\delta_{jn}u_j w_n) - (\delta_{jm}u_j v_m)(\delta_{in}w_n)$$

$$b_i = v_i(u_n w_n) - w_i(u_m v_m) = (\vec{u}\cdot\vec{w})v_i - (\vec{u}\cdot\vec{v})w_i$$

شعاعياً : $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u}\cdot\vec{w})\vec{v} - (\vec{u}\cdot\vec{v})\vec{w}$.

ب) متطابقة لاغرانج :

نضع $\vec{p} = \vec{u} \times \vec{v} \implies p_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k$ و $\vec{q} = \vec{w} \times \vec{r} \implies q_i = \epsilon_{imn} w_m r_n$. الجداء السلمي :

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = p_i q_i = \epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} u_j v_k w_m r_n$$

بالانكماش على المؤشر المشترك i حيث $\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$:

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = (\delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}) u_j v_k w_m r_n = (\delta_{jm} u_j w_m)(\delta_{kn} v_k r_n) - (\delta_{jn} u_j r_n)(\delta_{km} v_k w_m)$$

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = (u_m w_m)(v_n r_n) - (u_n r_n)(v_m w_m) = (\vec{u} \cdot \vec{w})(\vec{v} \cdot \vec{r}) - (\vec{u} \cdot \vec{r})(\vec{v} \cdot \vec{w})$$

وهو المطلوب إثباته بالدقة الرياضية التامة.